Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 2 settembre 2024

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Un elettrone all'interno di un atomo di idrogeno è descritto all'istante $t = 0$ dalla funzione d'onda $\Psi(x, t = 0) = A(0.5\ \psi_{100} + \psi_{21-1} - \psi_{211})$, dove le ψ_{nlm} sono le autofunzioni dell'operatore hamiltoniano dell'atomo di idrogeno.

a) si determini la costante di normalizzazione A ..... **(2)**

b) si dica quali sono i possibili esiti di una misura dell'energia, del modulo del momento angolare e della sua proiezione lungo l'asse z, specificandone le relative probabilità. ..... **(3)**

c) si trovino i valori medi dell'energia , del modulo del momento angolare orbitale e della sua proiezione lungo l'asse z; si calcolino anche le incertezze su tali valori ..... **(3)**

Si supponga poi di effettuare una misura dell'energia e di trovare il valore corrispondente al numero quantico $n = 1$.

d) discutere come cambierebbero le risposte relative ai punti b) e c). ..... **(3)**

2. Sia un oscillatore armonico in una dimensione, con massa m e costante elastica C:

a) scrivere l'hamiltoniana, le sue autofunzioni e i suoi autovalori ..... **(3)**

b) trovare i valori di aspettazione della posizione e del momento per un generico stato stazionario, e dire come variano nel tempo ..... **(4)**

c) considerare poi lo stato descritto al tempo $t = 0$ da una combinazione lineare dello stato fondamentale (ψ_0) e del primo stato eccitato (ψ_1), con la stessa ampiezza di probabilità; trovarne la funzione d'onda al tempo t e ripetere i punti b) e c). ..... **(4)**

3. Si consideri un insieme di elettroni tutti nello stesso stato di spin, cioè descritti dallo stesso spinore $|\chi\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ -i \end{pmatrix}$, con α costante da determinare.

a) dire quali sono i possibili risultati della misura della componente z dello spin (S_z) e quale la probabilità di ciascuno di essi..... **(2)**

b) trovare il valore di aspettazione e la deviazione standard se si misura tale grandezza su tutto l'insieme di elettroni..... **(3)**

c) dire quali sono i possibili risultati della misura di S_y e trovarne valore di aspettazione e deviazione standard..... **(3)**

d) supponendo di immergere un elettrone in un campo magnetico di modulo costante B_0 diretto lungo l'asse z, calcolare il valore medio dell'energia..... **(3)**

(*matrici di Pauli*: $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$)

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

ESERCIZIO 1

$$\psi(x, T=0) = A\left(0{,}5\,\psi_{100} + \psi_{21-1} - \psi_{211}\right)$$

a) $$|A|^2\left(\frac{1}{4} + 1 + 1\right) = 1$$

$$|A|^2\left(\frac{1+4+4}{4}\right) = 1$$

$$|A|^2 = \frac{4}{9} \qquad |A| = \frac{2}{3}$$

LA FASE È INDETERMINATA

b) $$E = \begin{cases} E_1 = -13{,}6\ eV & \mathcal{P}(E=E_1) = \frac{1}{4}\cdot\frac{4}{9} = \frac{1}{9} \\ E_2 = -\frac{13{,}6}{4}\ eV = -3{,}4\ eV & \mathcal{P}(E=E_2) = \frac{8}{9} \end{cases}$$

$$|\vec{L}| = \begin{cases} 0 & \mathcal{P}(|\vec{L}|=0) = 1/9 \\ \sqrt{1(1+1)}\,\hbar = \sqrt{2}\,\hbar & \mathcal{P}(|\vec{L}| = \sqrt{2}\hbar) = \frac{8}{9} \end{cases}$$

$$L_z = \begin{cases} 0 & \mathcal{P}(L_z=0) = 1/9 \\ \hbar & \mathcal{P}(L_z=\hbar) = 4/9 \\ -\hbar & \mathcal{P}(L_z=-\hbar) = 4/9 \end{cases}$$

c) $$\langle E\rangle = \left(-13{,}6\cdot\frac{1}{9} - 3{,}4\cdot\frac{8}{9}\right) eV = -1{,}51 - 3{,}02 = -4{,}53\ eV$$

$$\langle|\vec{L}|\rangle = 0\cdot 1/9 + \sqrt{2}\,\hbar\cdot\frac{8}{9} = \frac{8\sqrt{2}}{9}\,\hbar$$

$$\langle L_z \rangle = \frac{4}{9} \cdot \hbar + \frac{4}{9}(-\hbar) = 0$$

$$\langle E^2 \rangle = (13{,}6)^2 \cdot \frac{1}{9} + (3{,}4)^2 \frac{8}{9} = (20{,}55 + 10{,}27)\,eV^2 = 30{,}8\,eV^2$$

$$\langle |\vec{L}|^2 \rangle = 0^2 \cdot 1/9 + 2\hbar^2 \cdot \frac{8}{9} = \frac{16}{9}\hbar^2$$

$$\langle L_z^2 \rangle = 0^2 \cdot \frac{1}{9} + \hbar^2 \cdot \frac{4}{9} + \hbar^2 \frac{4}{9} = \frac{8}{9}\hbar^2$$

$$\sigma_E = \sqrt{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2} = \sqrt{30{,}8 - 20{,}52} = \sqrt{10{,}28} = 3{,}2\,eV$$

$$\sigma_{|\vec{L}|} = \sqrt{\langle |\vec{L}|^2 \rangle - \langle |\vec{L}| \rangle^2} = \sqrt{\frac{16}{9}\hbar^2 - \frac{64 \cdot 2}{81}\hbar^2} =$$

$$= \sqrt{\frac{16}{9} - \frac{128}{81}}\,\hbar = \sqrt{\frac{16}{81}}\,\hbar = \frac{4}{9}\hbar$$

$$\sigma_{L_z} = \sqrt{\langle L_z^2 \rangle - \langle L_z \rangle^2} = \sqrt{\frac{8}{9}\hbar^2 - 0} = \frac{\sqrt{8}}{3}\hbar = \frac{2\sqrt{2}}{3}\hbar$$

d) LA MISURA PROVOCA IL COLLASSO DELLA FUNZIONE D'ONDA

$$\psi(x, t=0) = \psi_{100}$$

QUINDI $P(E = E_1) = 1$

$P(|\vec{L}| = 0) = 1$

$P(L_z = 0) = 1$

$\sigma_E = 0 \quad \sigma_{|\vec{L}|} = 0 \quad \sigma_{L_z} = 0$

ESERCIZIO 2

a) $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}cx^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$

$\omega = \sqrt{\frac{c}{m}}$

AUTOFUNZIONI $U_n(y) = A\, h_n(y)\, e^{-y^2/2}$

y COSTANTE ADIMENSIONALE

A COSTANTE NORMALIZZAZIONE

$h_n(y)$ POLINOMI HERMITE

$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \qquad n = 0, 1, 2, 3 \ldots$

b) $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{|U_n(x)|^2}_{\text{PARI}} \underbrace{x}_{\text{DISPARI}}\, dx = 0$

$\langle p \rangle = m\frac{d\langle x \rangle}{dt} = 0$

c) $\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2}} U_0(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} U_1(x)$

$$\psi(x,T) = \frac{1}{\sqrt{2}} U_0(x) e^{-iE_0T/\hbar} + \frac{1}{\sqrt{2}} U_1(x) e^{-iE_1T/\hbar}$$

$$|\psi(x,T)|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} U_0(x) e^{-iE_0T/\hbar} + \frac{1}{\sqrt{2}} U_1(x) e^{-iE_1T/\hbar}\right)(\text{c.c.})$$

$$= \frac{1}{2}|U_0(x)|^2 + \frac{1}{2}|U_1(x)|^2 + \frac{1}{2} U_1(x) U_0(x) \left[e^{i\frac{(E_1-E_0)T}{\hbar}} + e^{-i\frac{(E_1-E_0)T}{\hbar}}\right]$$

$$= \frac{1}{2}|U_0(x)|^2 + \frac{1}{2}|U_1(x)|^2 + U_1(x) U_0(x) \cos\left(\frac{E_1-E_0}{\hbar}\right)T$$

$$= \frac{1}{2}|U_0(x)|^2 + \frac{1}{2}|U_1(x)|^2 + U_1(x) U_0(x) \cos(\omega T)$$

$$\langle x \rangle = \underbrace{\left[\int x\, U_1(x) U_0(x)\, dx\right]}_{x_{01}} \cos\omega T$$

$$\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dT} = -m\omega x_{01} \cos(\omega T)$$

ESERCIZIO 3

$$|x\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$9|\alpha|^2 + |\alpha|^2 = 1$$

$$10|\alpha|^2 = 1 \qquad \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$$ A MENO DI UN FATTORE DI FASE

a) $S_z = \begin{cases} \frac{\hbar}{2} \\ -\frac{\hbar}{2} \end{cases}$

$$P\left(S_z = \frac{\hbar}{2}\right) = 9|\alpha|^2 = \frac{9}{10}$$

$$P\left(S_z = -\frac{\hbar}{2}\right) = |\alpha|^2 = \frac{1}{10}$$

b) $$\langle S_z \rangle = \frac{9}{10} \cdot \frac{\hbar}{2} + \frac{1}{10}\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{9}{20}\hbar - \frac{1}{20}\hbar = \frac{8}{20}\hbar = \frac{2}{5}\hbar$$

$$\langle S_z \rangle^2 = \frac{4}{25}\hbar^2$$

$$\langle S_z^2 \rangle = \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \frac{9}{10} + \left(-\frac{\hbar}{2}\right)^2 \frac{1}{10} = \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\sigma_{S_z} = \sqrt{\langle S_z^2 \rangle - \langle S_z \rangle^2} = \sqrt{\frac{\hbar^2}{4} - \frac{4}{25}\hbar^2} = \sqrt{\frac{25-16}{100}}\,\hbar$$

$$\sigma_{S_z} = \frac{3}{10}\hbar$$

c) $S_y = \begin{cases} \hbar/2 \\ -\frac{\hbar}{2} \end{cases}$

$$\langle S_y \rangle = \alpha^* \begin{pmatrix} 3 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{\hbar}{2} \\ i\frac{\hbar}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\alpha \\ -i\alpha \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3\alpha^* & \alpha^* i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\alpha\frac{\hbar}{2} \\ i\hbar\frac{3}{2}\alpha \end{pmatrix} = -\frac{3}{2}\hbar|\alpha|^2 - \frac{3}{2}\hbar|\alpha|^2$$

$$= -3\hbar\frac{1}{10}$$

$$\langle S_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\sigma_{S_y} = \sqrt{\langle S_y^2 \rangle - \langle S_y \rangle^2} = \sqrt{\frac{\hbar^2}{4} - \frac{9}{100}\hbar^2} =$$

$$= \sqrt{\frac{25-9}{100}}\,\hbar = \frac{4}{10}\hbar$$

d) $\hat{H} = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B}$

$\vec{B} = B_0 \hat{u}_z$

$\vec{\mu}_s = -g_s \frac{e}{2m} \hat{\vec{S}}$ $\quad g_s = 2$

$\hat{H} = +2 \frac{e}{2m} \hat{\vec{S}} \cdot \vec{B} = \frac{e}{m} S_z \cdot B_0$

HO DUE ENERGIE

$S_z = \frac{\hbar}{2}$ $\quad E_1 = \frac{e}{m} \frac{\hbar}{2} \cdot B_0 = \mu_B B_0$ $\quad P = \frac{9}{10}$

$S_z = -\frac{\hbar}{2}$ $\quad E_2 = \frac{e}{m}\left(-\frac{\hbar}{2}\right) B_0 = -\mu_B B_0$ $\quad P = \frac{1}{10}$

$\langle E \rangle = \mu_B B_0 \frac{9}{10} - \mu_B B_0 \frac{1}{10} = \frac{8}{10} \mu_B B_0 = \frac{4}{5} \mu_B B_0$